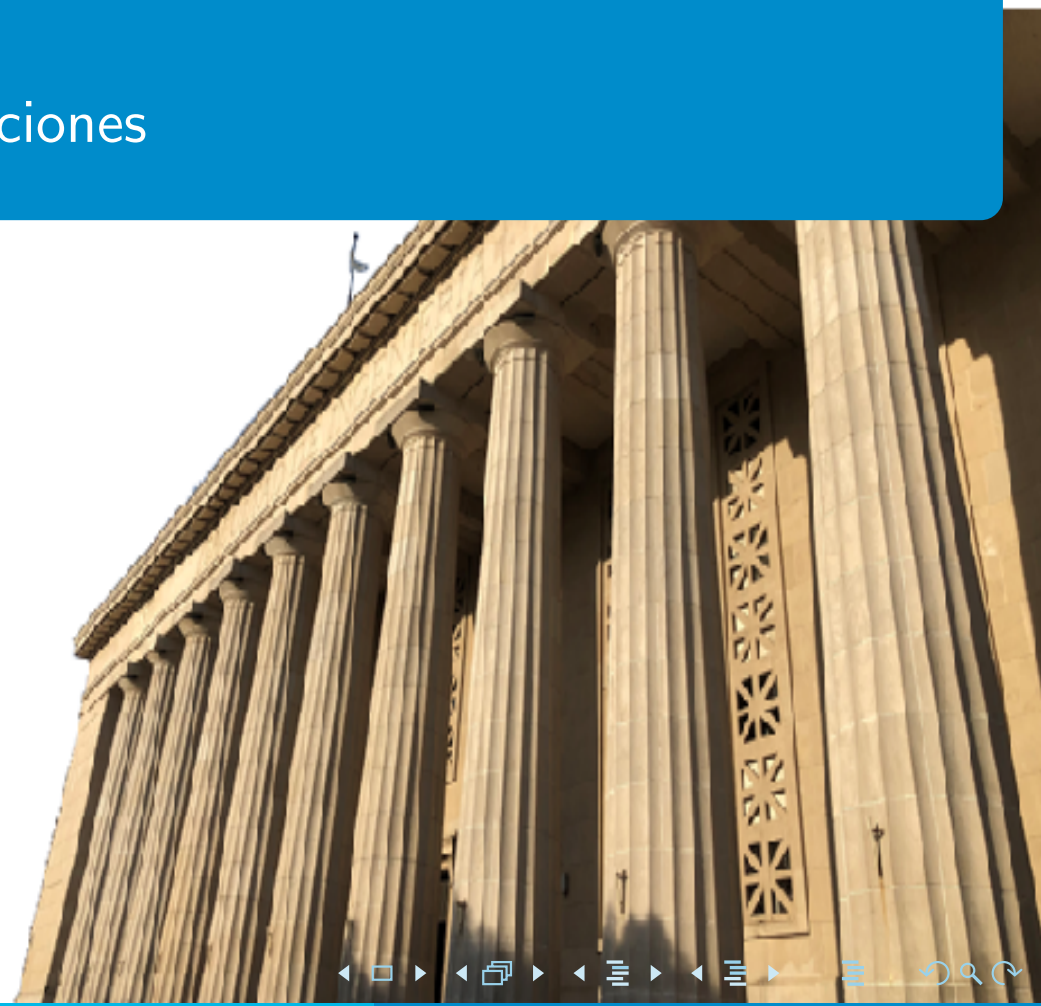
Nivel de Enlace - ARP

86.12/TB067 Redes de Comunicaciones

Silvia Lovato

Facultad de Ingeniería
UBA

29 de abril de 2024



Contenidos

1. Retomando del Nivel de Red...
2. ARP
3. Ejemplos

A continuación...

1. Retomando del Nivel de Red...
2. ARP
3. Ejemplos

Consideraciones para el despacho local

- Origen y destino en la misma red de acceso.
- La estación origen requiere la dirección destino o de próximo salto a nivel de enlace.
- Si se usa Ethernet, esta es una **MAC address**.
- Si no la encuentra acude a **ARP** *(continuará)*
- El datagrama IP viaja encapsulado en una trama.
- En todo el proceso las direcciones IP no cambian.

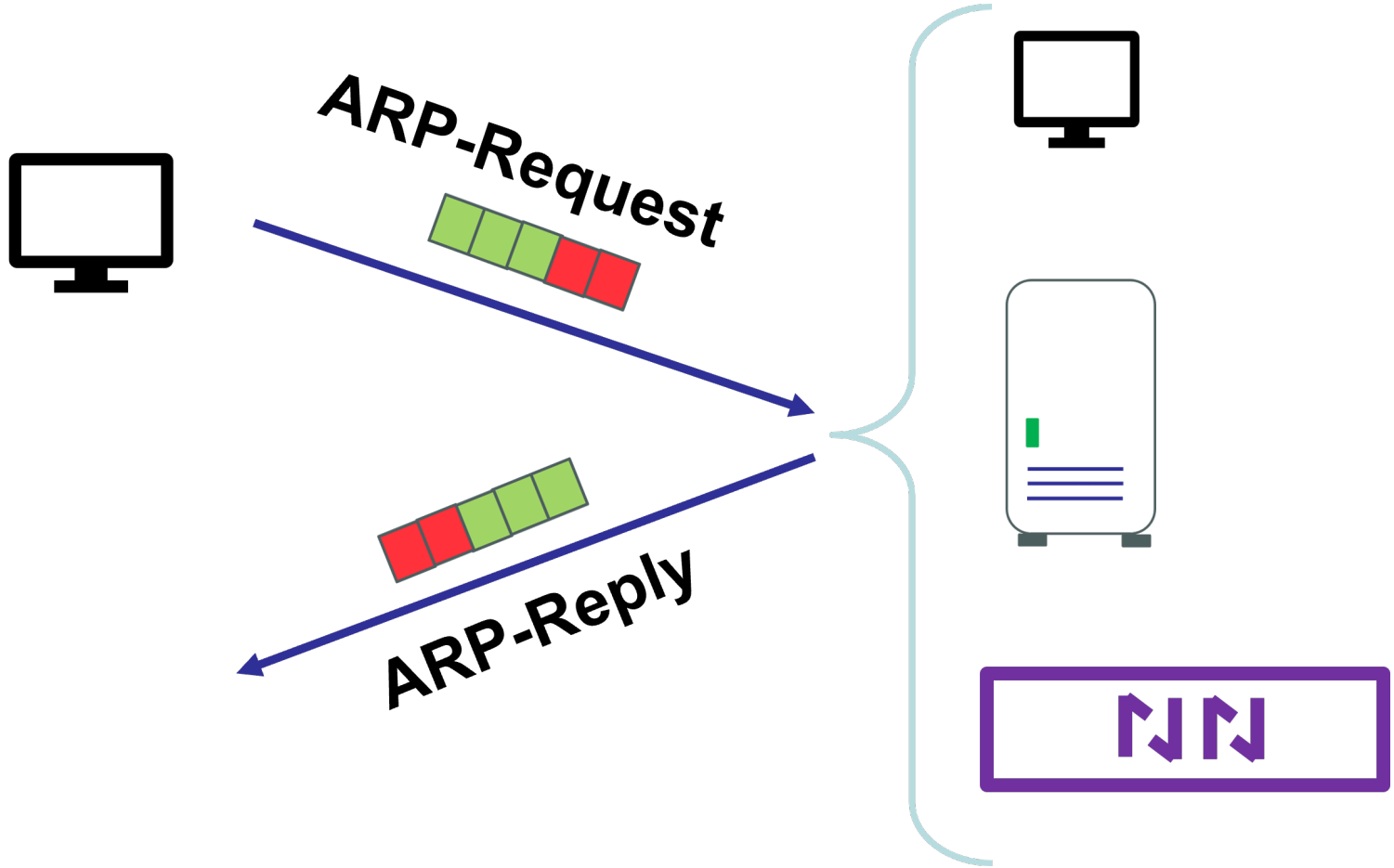
A continuación...

1. Retomando del Nivel de Red...
2. ARP
3. Ejemplos

Características

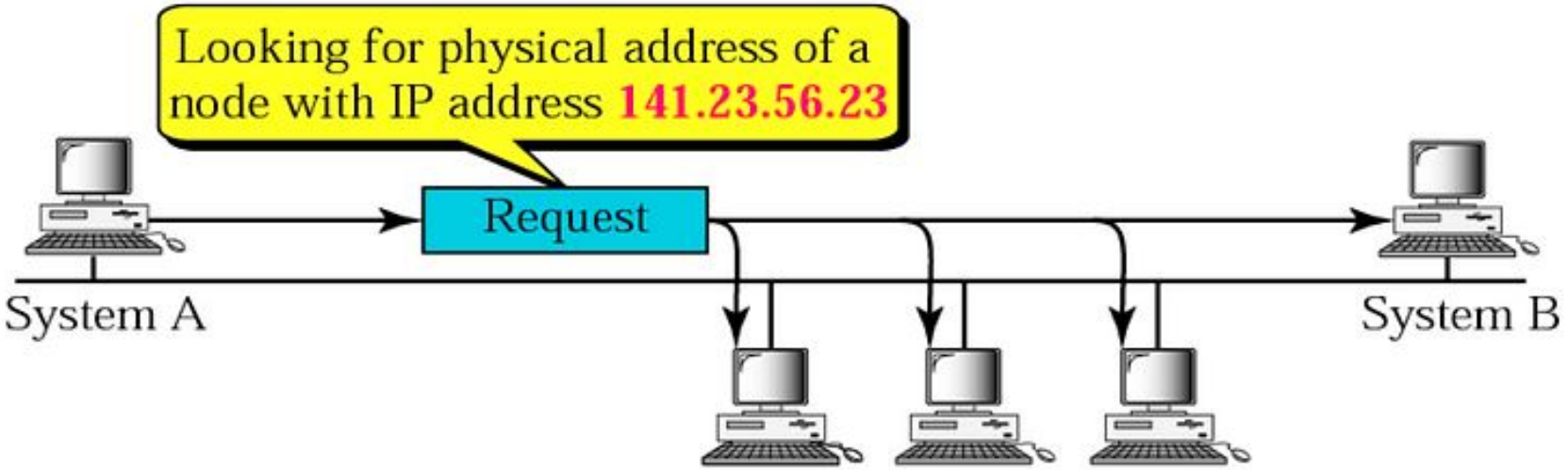
- Address Resolution Protocol - *RFC 826, 5227, 5494*
- Mapeo estático o dinámico de direcciones lógicas y físicas
- Ej. ARP: Dirección IP a dirección MAC
- Ej. iARP: DLCI a dirección IP
- El. RARP: Dirección MAC a dirección IP

Operación

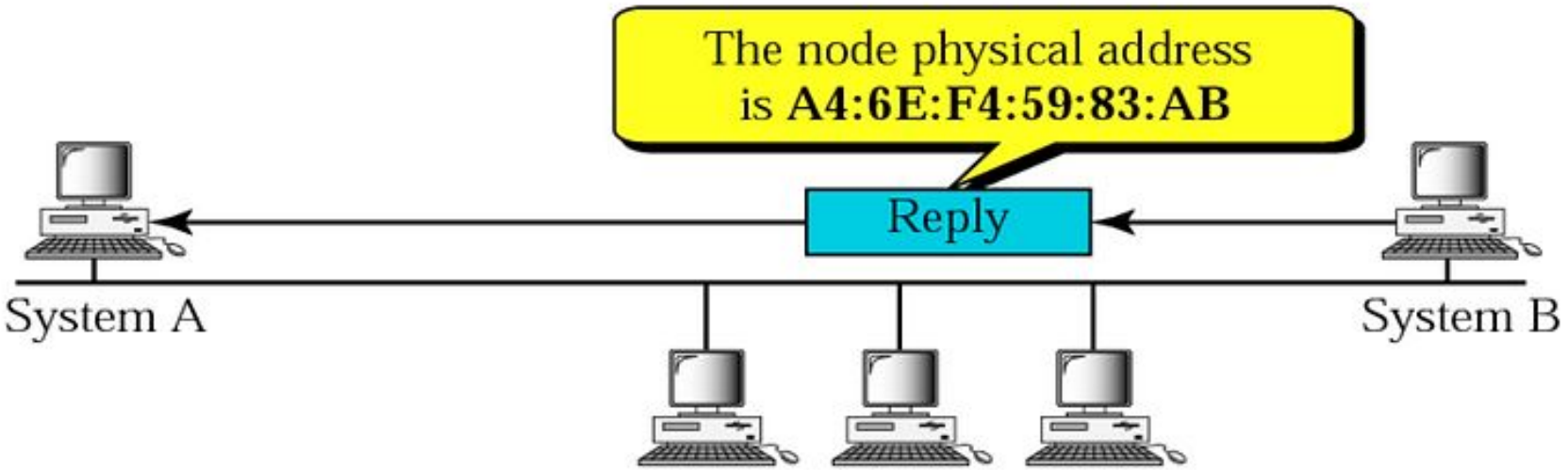


A nivel de trama, se envía un Request y se espera un Reply del dispositivo apropiado, según corresponda.

ARP en redes LAN-Ethernet

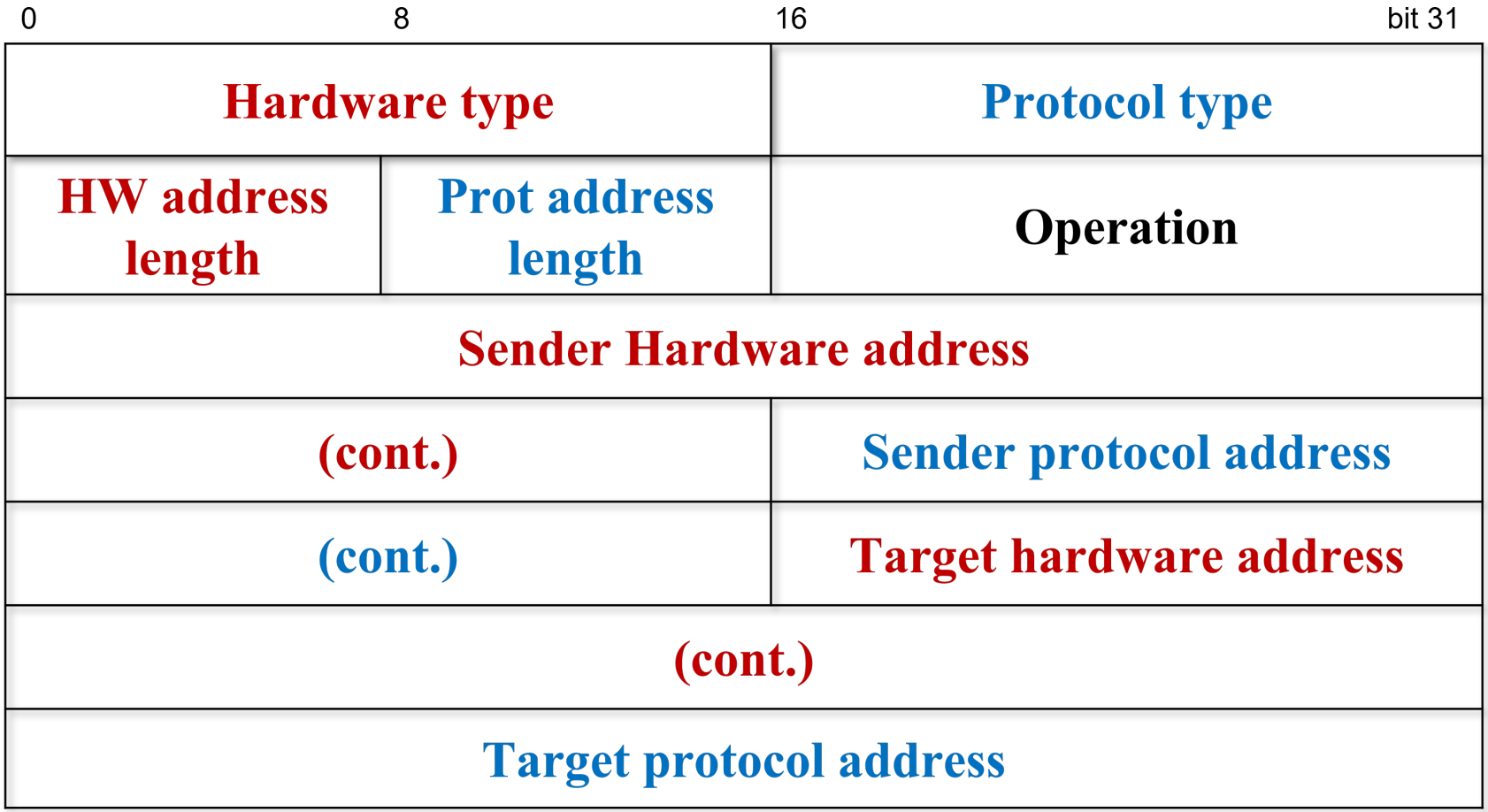


a. ARP request is broadcast



b. ARP reply is unicast

ARP: Formatos de las tramas



Hardware address Type : Tipo de protocolo del nivel 2. (Ethernet=1)

Protocol address Type : Tipo de protocolo de nivel 3 ($IP = 0800_{16}$)

Operation : 1=request, 2=response.

A continuación...

1. Retomando del Nivel de Red...
2. ARP
3. Ejemplos

Direccionamiento directo

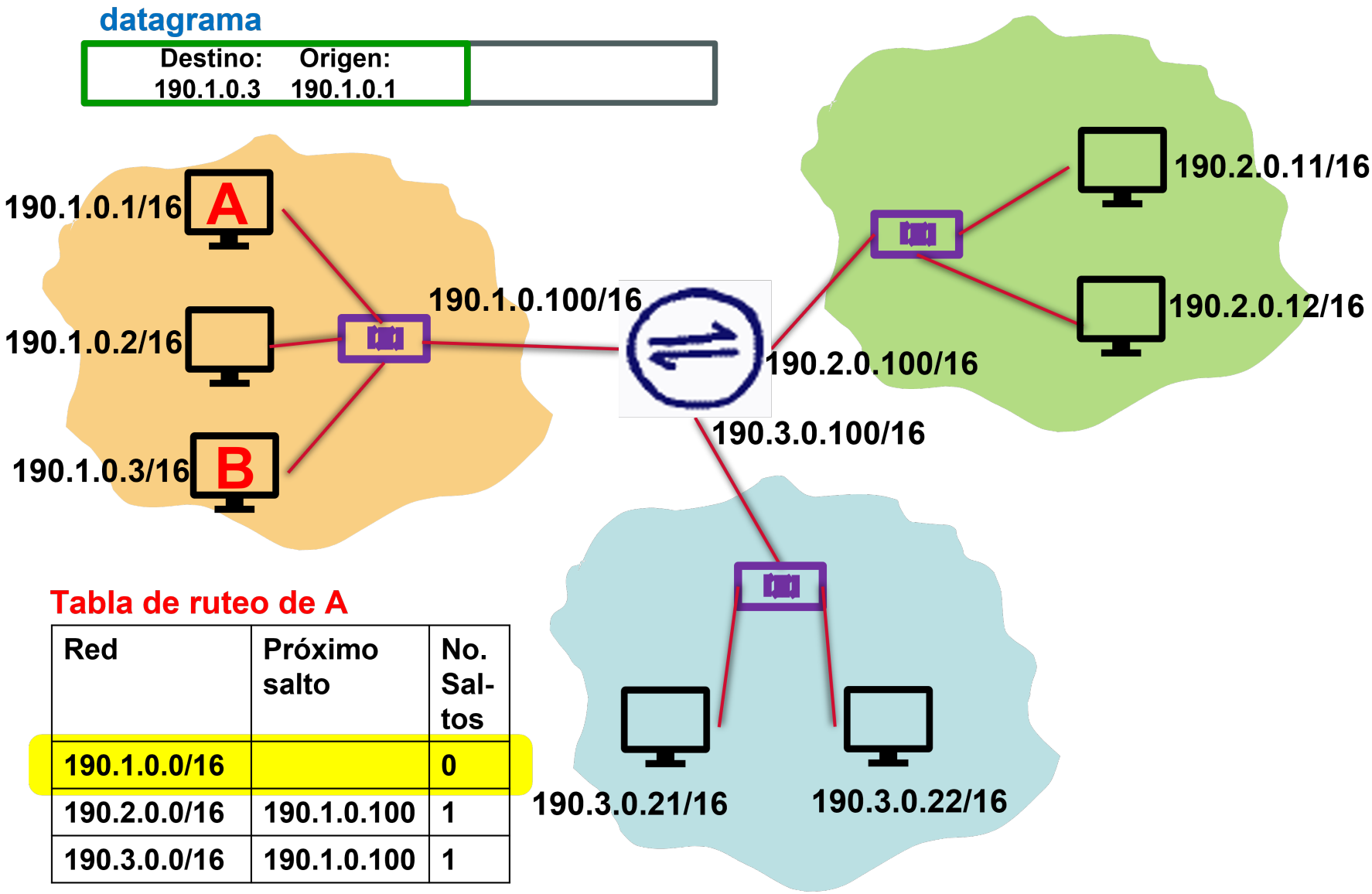


Tabla de ruteo de A

Red	Próximo salto	No. Sal-tos
190.1.0.0/16		0
190.2.0.0/16	190.1.0.100	1
190.3.0.0/16	190.1.0.100	1

Direccionamiento indirecto

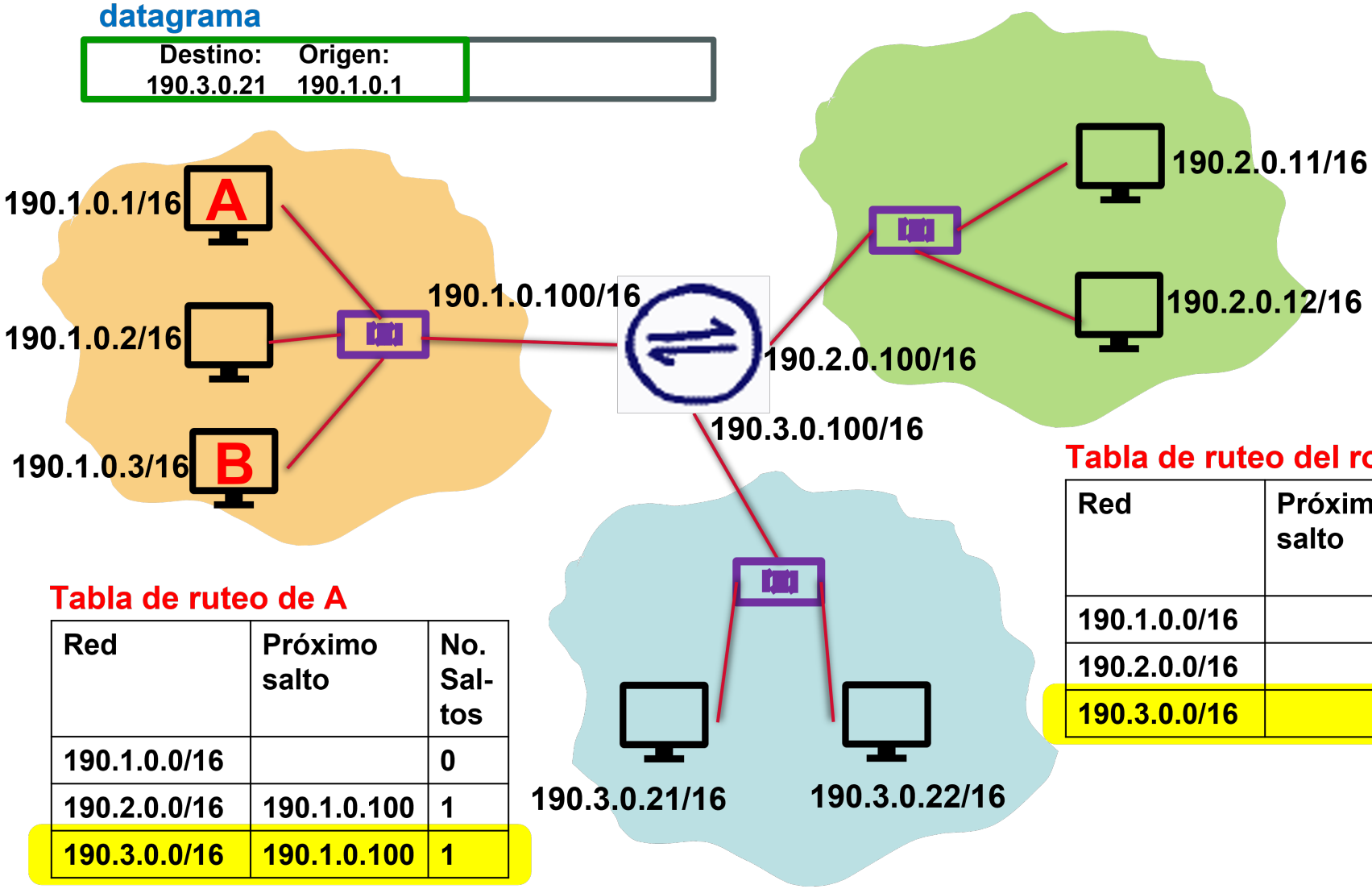


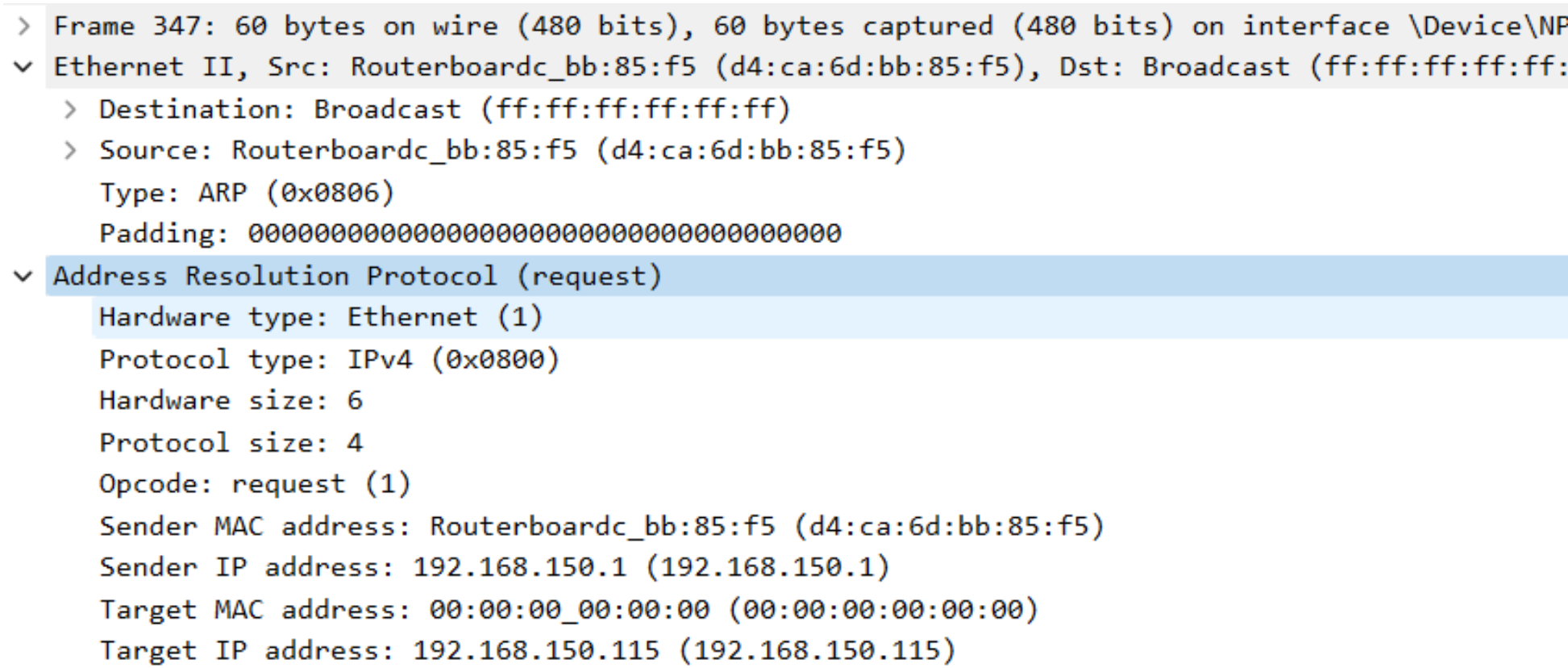
Tabla de ruteo de A

Red	Próximo salto	No. Sal-tos
190.1.0.0/16		0
190.2.0.0/16	190.1.0.100	1
190.3.0.0/16	190.1.0.100	1

Tabla de ruteo del router

Red	Próximo salto	No. Sal-tos
190.1.0.0/16		0
190.2.0.0/16		0
190.3.0.0/16		0

Analizando el ARP Request en la LAN



Analizando el ARP Reply en la LAN

```
> Frame 364: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NP
v Ethernet II, Src: Intel_f8:26:90 (10:3d:1c:f8:26:90), Dst: Routerboardc_bb:85:f5 (d4:ca:6d:b
  > Destination: Routerboardc_bb:85:f5 (d4:ca:6d:bb:85:f5)
  > Source: Intel_f8:26:90 (10:3d:1c:f8:26:90)
    Type: ARP (0x0806)
v Address Resolution Protocol (reply)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: reply (2)
    Sender MAC address: Intel_f8:26:90 (10:3d:1c:f8:26:90)
    Sender IP address: 192.168.150.118 (192.168.150.118)
    Target MAC address: Routerboardc_bb:85:f5 (d4:ca:6d:bb:85:f5)
    Target IP address: 192.168.150.1 (192.168.150.1)
```


Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)